

Digitale Lean-Beobachtung - Kurzbeschreibung für den KVP-Trainer

Das bisherige Vorgehen mit Stoppuhr und Klemmbrett wird auf zwei parallel laufende Browseranwendungen übertragen: ein Beobachter erfasst Tätigkeiten, ein zweiter die Wege.

Zwei Beobachter - eine Beobachtung

Beide Anwendungen erhalten vor Beginn dieselbe frei vergebene **Beobachtungs_ID**. Sie ist der gemeinsame Schlüssel für die spätere Zusammenführung. Die Geräte müssen nicht miteinander verbunden sein; beide Anwendungen laufen unabhängig.

Beobachter 1: Wege

Der erste Beobachter verfolgt ausschließlich die Bewegung der beobachteten Person und zeichnet sie im Spaghettidiagramm auf. Jeder Weg erhält Start, Ende und Dauer mit präzisen lokalen Zeitstempeln einschließlich Millisekunden und Zeitzonoffset.

Beobachter 2: Tätigkeiten

Der zweite Beobachter konzentriert sich ausschließlich auf konkrete Tätigkeiten. Erwartete Tätigkeiten können vorab vorbereitet werden. Unvorhergesehene Tätigkeiten lassen sich während der laufenden Messung ergänzen, ohne dass durch die Texteingabe eine Zeitlücke entsteht.

Beobachtung und Bewertung bleiben getrennt

Erfasst werden neutrale Tätigkeitsbezeichnungen wie „Hölzer auflegen“, „Schrauben suchen“ oder „Pläne lesen“. Die Einordnung in Lean-Kategorien erfolgt bewusst erst nach der Beobachtung in der Auswertung.

Gemeinsame Auswertung

Die Auswerteseite liest Tätigkeits-CSV und Weg-CSV ein. Zuerst wird über die Beobachtungs-ID getrennt, anschließend werden die Zeitintervalle verglichen. Ein Weg kann mehreren Tätigkeiten zugeordnet sein, wenn sich die Zeitintervalle entsprechend überschneiden.

Menschliche Abweichungen sind vorgesehen

Die Beobachter werden Tätigkeits- und Wegwechsel nicht auf die Millisekunde gleich erfassen. Deshalb verwendet die Auswertung echte Zeitüberlappungen und zusätzlich eine einstellbare Toleranz für kleine Lücken. Ein festgestellter Uhrversatz zwischen zwei Geräten kann separat korrigiert werden.

Methodisches Ziel: Die Digitalisierung soll die mechanische Zeitnahme vereinfachen und die Daten besser verknüpfbar machen. Die fachliche KVP-Diskussion bleibt beim Trainer und beim Team - sie wird nicht durch die Erfassungssoftware vorweggenommen.